

Вебинар №2. Определители. Метод Крамера. Метод Гаусса.

Определители матриц

Определитель - скалярная величина, которая характеризует насколько матрица растягивает или сжимает пространство при его линейном преобразовании.

Определитель матрицы 2×2

Пусть дана квадратная матрица $A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Определителем этой матрицы называется число, вычисляемое по формуле:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

То есть из произведения элементов на главной диагонали (помечена синим) вычитаем произведение элементов на побочной диагонали (помечена красным).

Пример №1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 14 \end{pmatrix}, \quad \det B = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 14 \end{vmatrix} = 2 \cdot 14 - 7 \cdot 4 = 28 - 28 = 0$$

Геометрический смысл определителя 2×2 :

Модуль определителя матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ равен площади параллелограмма, построенного на вектор-столбцах (или вектор-строках) этой матрицы. То есть на векторах $\vec{u} = (a, c)$ и $\vec{v} = (b, d)$ (или $\vec{u} = (a, b)$ и $\vec{v} = (c, d)$).

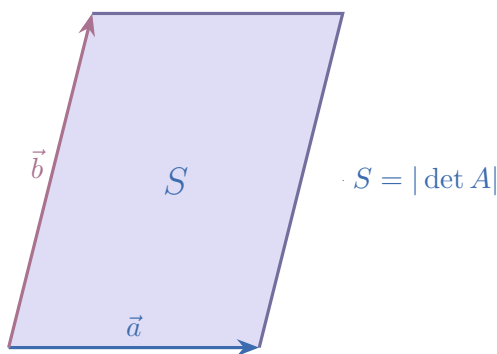


Рис. 1: Геометрический смысл определителя 2×2

Пример №2:

Пусть даны векторы $\vec{a} = (3, 0)$ и $\vec{b} = (1, 4)$. Составим из них матрицу (например, по строкам):

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - 0 \cdot 1 = 12$$

Площадь параллелограмма, построенного на этих векторах, равна модулю определителя:

$$S_{\text{паралл.}} = |\det A| = |12| = 12$$

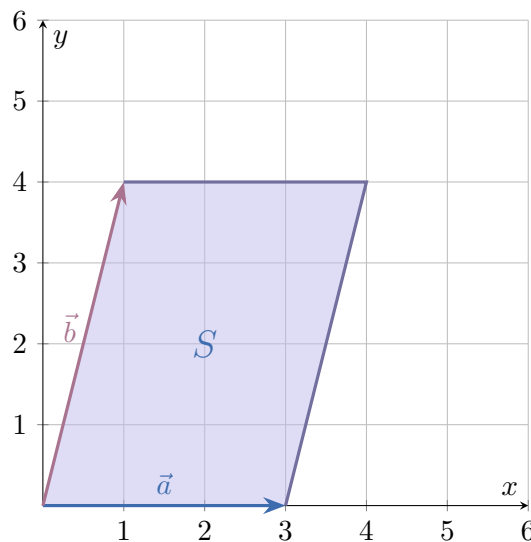


Рис. 2: Площадь параллелограмма из Примера №2

Однако, может возникнуть резонный вопрос: "Нафига мне эти определители, если площадь параллелограмма можно найти, как произведение высоты на основание и получится такой же ответ?".

Действительно, как видно из Рис. 2, основание параллелограмма равно 3, а высота равна 4, значит

$$S = 4 \cdot 3 = 12$$

Однако, давайте рассмотрим Пример №3, где длины основания и высоты будет вычислить гораздо затруднительнее, чем подсчитать определитель матрицы.

Пример №3:

Пусть даны векторы $\vec{a} = (3, 1)$ и $\vec{b} = (1, 4)$. Составим из них матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 1 = 12 - 1 = 11$$

Площадь параллелограмма:

$$S_{\text{паралл.}} = |\det A| = 11$$

Для проверки можно использовать **формулу Пика**, если вершины параллелограмма лежат в узлах решетки. Формула Пика для многоугольника с вершинами в узлах решетки:

$$S = B + \frac{\Gamma}{2} - 1,$$

где B — количество внутренних целочисленных точек, Γ — количество целочисленных точек на границе.

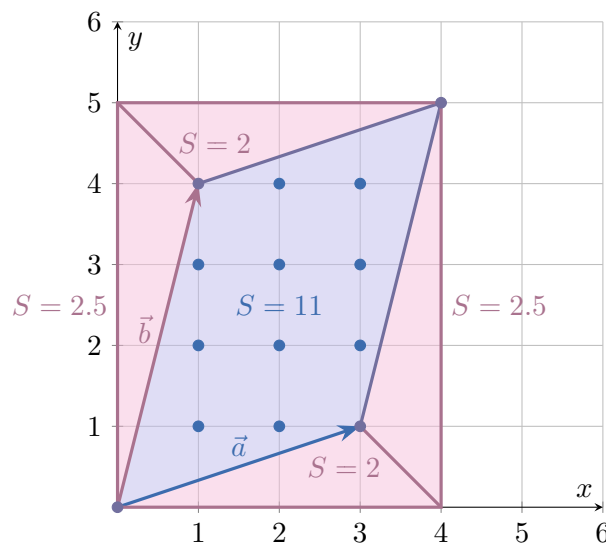


Рис. 3: Площадь параллелограмма из Примера №3

Количество внутренних точек $B = 10$. Количество точек на границе $\Gamma = 4$. Следовательно:

$$S = 10 + \frac{4}{2} - 1 = 10 + 2 - 1 = 11$$

По-другому, можно посчитать площадь прямоугольника и вычесть из него все площади окаймляющих параллелограмм треугольников.

$$\begin{aligned} S_{\text{прямоуг.}} &= 4 \cdot 5 = 20. \\ S_{\text{паралл.}} &= 20 - 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2.5 = 11. \end{aligned}$$

Определитель матрицы 3×3

Для матрицы $A_{3 \times 3}$ определитель вычисляется более сложными способами. Пусть дана матрица:

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

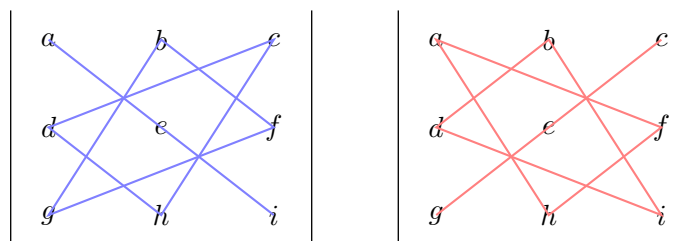
1. Правило Саррюса (метод "веревочек"):

Для вычисления определителя по правилу Саррюса к матрице справа приписываются первый и второй столбцы, а затем суммируются произведения элементов на главной диагонали и двух параллельных ей диагоналях, и вычитаются произведения элементов на побочной диагонали и двух параллельных ей диагоналях.

$$= aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

2. Метод треугольников:

Этот метод эквивалентен правилу Саррюса, но использует визуализацию треугольников. Сначала суммируются и перемножаются элементы из синих треугольников, потом из них вычитается сумма произведений красных.



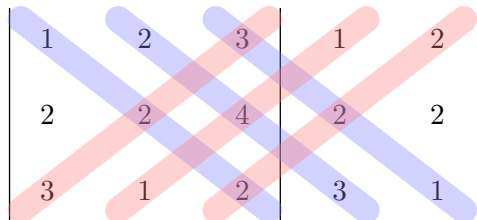
Итого получаем:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

Пример №4:

Вычислим определитель матрицы $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

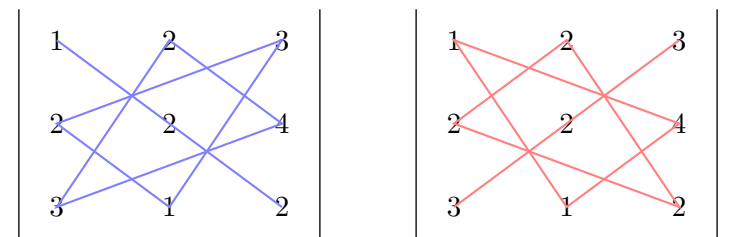
Методом Саррюса:



$$= 1 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 2$$

$$= 4 + 24 + 6 - (18 + 4 + 8) = 34 - 30 = 4$$

Методом треугольников:



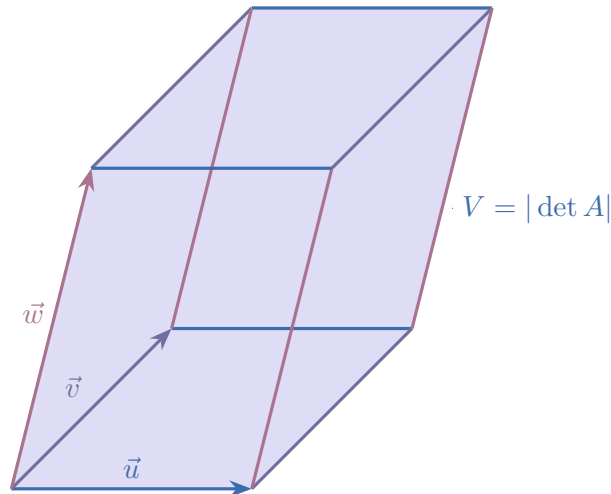
$$1 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - (3 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2)$$

$$= 4 + 24 + 6 - (18 + 4 + 8) = 34 - 30 = 4$$

Результат: 4.

Геометрический смысл определителя 3×3 :

Модуль определителя матрицы $A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ равен объему параллелепипеда, построенного на вектор-строках (или вектор-столбцах) этой матрицы. То есть на векторах $\vec{u} = (a, b, c)$, $\vec{v} = (d, e, f)$, $\vec{w} = (g, h, i)$.

Рис. 4: Геометрический смысл определителя 3×3 **Пример №5:**

Пусть даны векторы $\vec{a} = (1, -2, 1)$, $\vec{b} = (3, 1, -5)$, $\vec{c} = (4, -2, 5)$. Составим из них матрицу и вычислим определитель:

$$V_{\text{парал.}} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix}$$

Используем, например, правило Саррюса:

$$1 \cdot 1 \cdot 5 + (-2) \cdot (-5) \cdot 4 + 1 \cdot 3 \cdot (-2) - (1 \cdot 1 \cdot 4 + (-2) \cdot 3 \cdot 5 + 1 \cdot (-2) \cdot (-5)) =$$

$$= 5 + 40 - 6 - (4 - 30 + 10) = 39 - (-16) = 39 + 16 = 55$$

$$V_{\text{парал.}} = 55$$

Общая формула вычисления определителя (разложение по строке/столбцу)

Общая формула вычисления определителя (определителя порядка n) основана на его разложении по элементам любой строки или столбца.

Пусть дана матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

Определение. Минор M_{ij} элемента a_{ij} — это определитель матрицы, образованный вычеркиванием i -й строки и j -го столбца из исходной матрицы A .

Например, минором M_{11} называется следующий определитель:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Теперь узнаем как считать определитель более общим способом. Рассмотрим матрицу 3×3 :

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

Раскрытие по 1-й строке:

$$\begin{aligned} \det A &= (-1)^{1+1} \cdot a_{11} \cdot M_{11} + (-1)^{1+2} \cdot a_{12} \cdot M_{12} + (-1)^{1+3} \cdot a_{13} \cdot M_{13} \\ &= a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ &= a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) = \\ &= aei - afh - bdi + bfg + cdh - ceg = \\ &= aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg \end{aligned}$$

Однако, можно раскрывать определитель по любой строке или столбцу!

Это особенно удобно, когда в строке или столбце есть нули. Выбирайте ту строку или столбец, где больше всего нулей, чтобы минимизировать количество вычислений миноров.

Пример №6:

Вычислим определитель матрицы $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ разложением по 1-й строке.

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j} = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot M_{11} + (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot M_{12} + (-1)^{1+3} \cdot 3 \cdot M_{13} \\ &= 1 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 1(2 \cdot 1 - 4 \cdot 3) - 2(2 \cdot 2 - 4 \cdot 2) + 3(2 \cdot 2 - 1 \cdot 2) = \\ &= 1(2 - 12) - 2(4 - 8) + 3(4 - 2) = 1(-10) - 2(-4) + 3(2) = -10 + 8 + 6 = 4 \end{aligned}$$

Результат: 4.

Пример №7:

Вычислим определитель $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \end{vmatrix}$

Неудобный способ (раскрытие по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \end{vmatrix} &= (-1)^{1+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = \\ &= 2(3 \cdot 7 - 0 \cdot 3) - 1(0 \cdot 7 - 0 \cdot (-1)) + 4(0 \cdot 3 - 3 \cdot (-1)) = \\ &= 2(21) - 1(0) + 4(3) = 42 - 0 + 12 = 54 \end{aligned}$$

Удобный способ (раскрытие по 2-й строке):

Во 2-й строке есть два нуля, что упрощает вычисление.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \end{vmatrix} = (-1)^{2+1} a_{21} M_{21} + (-1)^{2+2} a_{22} M_{22} + (-1)^{2+3} a_{23} M_{23} =$$

Поскольку $a_{21} = 0$ и $a_{23} = 0$, останется только один ненулевой член:

$$\begin{aligned} &= \underbrace{(-1)^3 \cdot 0 \cdot M_{21}}_{=0} + (-1)^4 \cdot 3 \cdot M_{22} + \underbrace{(-1)^5 \cdot 0 \cdot M_{23}}_{=0} = \\ &= 3 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = 3(2 \cdot 7 - 4 \cdot (-1)) = 3(14 - (-4)) = 3(14 + 4) = 3(18) = 54 \end{aligned}$$

Результат: 54.



Пример №8:

Вычислить определитель
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Удобнее раскрыть по 3-му столбцу, так как там два нуля.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} &= \sum_{i=1}^3 (-1)^{i+3} a_{i3} M_{i3} = (-1)^{1+3} a_{13} M_{13} + (-1)^{2+3} a_{23} M_{23} + (-1)^{3+3} a_{33} M_{33} = \\ &= (-1)^4 \cdot 3 \cdot M_{13} + \underbrace{(-1)^5 \cdot 0 \cdot M_{23}}_{=0} + \underbrace{(-1)^6 \cdot 0 \cdot M_{33}}_{=0} = \\ &= 3 \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 3((-2) \cdot 1 - 4 \cdot 5) = 3(-2 - 20) = 3(-22) = -66 \end{aligned}$$

Результат: -66 .

Пример №9:

Вычислить определитель
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 0 \end{vmatrix}$$

Здесь удобно начать с разложения по 3-й строк, так как там есть нули.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 0 \end{vmatrix} &= \sum_{j=1}^4 (-1)^{3+j} a_{3j} M_{3j} = \\ &= \underbrace{(-1)^4 a_{31} M_{31}}_0 + \underbrace{(-1)^5 a_{32} M_{32}}_0 + (-1)^6 a_{33} M_{33} + (-1)^7 a_{34} M_{34} = \\ &= 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 9 \\ -2 & -4 & 0 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ -2 & -4 & -6 \end{vmatrix} = 48 \end{aligned}$$

Свойство определителя: Если какую-то строку (или столбец) матрицы можно представить в виде линейной комбинации других строк (или столбцов), то определитель матрицы равен нулю. Геометрически это означает, что векторы компланарны (для 3D) или коллинеарны (для 2D), и построенный на них параллелепипед (параллелограмм) имеет нулевой объем (площадь).



Пример №10:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & -2 & 4 \\ 7 & 0 & 10 \end{vmatrix}$$

Заметим, что 3-я строка является линейной комбинацией 1-й и 2-й строк: $(3) = (2) + 2(1)$. Следовательно, векторы $\vec{a} = (1, 1, 3)$, $\vec{b} = (5, -2, 4)$, $\vec{c} = (7, 0, 10)$ являются компланарными (лежат в одной плоскости), так как один из них раскладывается через два остальных. Это означает, что объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, равен нулю: $V_{\vec{a}\vec{b}\vec{c}} = 0$. Значит, определитель этой матрицы также равен нулю: $\det A = 0$.

Метод Крамера для решения СЛАУ

Метод Крамера — это способ решения систем линейных алгебраических уравнений, который использует определители. Он применим только для систем, где число уравнений равно числу неизвестных, и определитель основной матрицы системы не равен нулю.

Рассмотрим систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Введем следующие определители:

1. Δ — **главный определитель системы** (определитель матрицы коэффициентов при неизвестных):

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

2. Δ_x — определитель, полученный из Δ заменой столбца коэффициентов при x на столбец свободных членов:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

3. Δ_y — определитель, полученный из Δ заменой столбца коэффициентов при y на столбец свободных членов:

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$$

4. Δ_z — определитель, полученный из Δ заменой столбца коэффициентов при z на столбец свободных членов:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

Тогда решение системы находится по формулам Крамера (при условии $\Delta \neq 0$):

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$$



Пример №11:

Решим ту же систему, что и ранее, методом Крамера:

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x - y - 2z = 8 \end{cases}$$

Найдем главный определитель системы Δ (раскрытием по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= 1(1 \cdot (-2) - 3 \cdot (-1)) + 3(2 \cdot (-2) - 3 \cdot 2) + 1(2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) = \\ &= 1(-2 + 3) + 3(-4 - 6) + 1(-2 - 2) = 1(1) + 3(-10) + 1(-4) = 1 - 30 - 4 = -33 \end{aligned}$$

Теперь найдем Δ_x (раскрытием по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \Delta_x &= \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 8 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= 2(1 \cdot (-2) - 3 \cdot (-1)) + 3(3 \cdot (-2) - 3 \cdot 8) + 1(3 \cdot (-1) - 1 \cdot 8) = \\ &= 2(-2 + 3) + 3(-6 - 24) + 1(-3 - 8) = 2(1) + 3(-30) + 1(-11) = 2 - 90 - 11 = -99 \end{aligned}$$

Найдем Δ_y (раскрытием по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \Delta_y &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 8 & -2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = \\ &= 1(3 \cdot (-2) - 3 \cdot 8) - 2(2 \cdot (-2) - 3 \cdot 2) + 1(2 \cdot 8 - 3 \cdot 2) = \\ &= 1(-6 - 24) - 2(-4 - 6) + 1(16 - 6) = 1(-30) - 2(-10) + 1(10) = -30 + 20 + 10 = 0 \end{aligned}$$

Найдем Δ_z (раскрытием по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \Delta_z &= \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 8 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 8 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= 1(1 \cdot 8 - 3 \cdot (-1)) + 3(2 \cdot 8 - 3 \cdot 2) + 2(2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) = \\ &= 1(8 + 3) + 3(16 - 6) + 2(-2 - 2) = 1(11) + 3(10) + 2(-4) = 11 + 30 - 8 = 33 \end{aligned}$$

Теперь вычислим x, y, z :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-99}{-33} = 3, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{0}{-33} = 0, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{33}{-33} = -1$$



Выполним проверку. Подставим $x = 3, y = 0, z = -1$ в исходную систему:

- 1) $3 - 3(0) + (-1) = 3 - 0 - 1 = 2$. (Верно)
- 2) $2(3) + 0 + 3(-1) = 6 + 0 - 3 = 3$. (Верно)
- 3) $2(3) - 0 - 2(-1) = 6 - 0 + 2 = 8$. (Верно)

Метод Гаусса для решения СЛАУ

Метод Гаусса — это более универсальный и часто более эффективный метод решения систем линейных алгебраических уравнений по сравнению с методом Крамера, особенно для больших систем. Он заключается в последовательном применении элементарных преобразований строк к расширенной матрице системы, чтобы привести её к ступенчатому виду (прямой ход), а затем найти решения обратным ходом.

Рассмотрим общую систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Матрица коэффициентов левой части:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Матрица свободных членов (правой части):

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Расширенная матрица системы:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$$

Алгоритм метода Гаусса:

1. **Прямой ход Гаусса:** Приведение расширенной матрицы к ступенчатому виду. Цель —

получить нули ниже главной диагонали.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$$

Делим первую строку на a_{11} (предполагаем $a_{11} \neq 0$; если $a_{11} = 0$, меняем строки):

$$\xrightarrow{(1):a_{11}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$$

Вычитаем из 2-й строки 1-ю строку, умноженную на a_{21} . Вычитаем из 3-й строки 1-ю строку, умноженную на a_{31} .

$$\xrightarrow{(2)-a_{21}(1), (3)-a_{31}(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \tilde{a}_{23} & \tilde{b}_2 \\ 0 & \tilde{a}_{32} & \tilde{a}_{33} & \tilde{b}_3 \end{array} \right)$$

Теперь работаем со 2-й и 3-й строками. Делим 2-ю строку на $\tilde{a}_{22}$ (предполагаем $\tilde{a}_{22} \neq 0$):

$$\xrightarrow{(2):\tilde{a}_{22}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \hat{a}_{23} & \hat{b}_2 \\ 0 & \tilde{a}_{32} & \tilde{a}_{33} & \tilde{b}_3 \end{array} \right)$$

Вычитаем из 3-й строки 2-ю строку, умноженную на $\tilde{a}_{32}$.

$$\xrightarrow{(3)-\tilde{a}_{32}(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \hat{a}_{23} & \hat{b}_2 \\ 0 & 0 & \tilde{a}_{33} & \tilde{b}_3 \end{array} \right)$$

На этом этапе матрица приведена к ступенчатому виду.

2. Обратный ход Гаусса (или метод Гаусса-Жордана): Получение единичной матрицы.

Сначала делим 3-ю строку на $\tilde{a}_{33}$:

$$\xrightarrow{(3):\tilde{a}_{33}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \hat{a}_{23} & \hat{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right)$$

Теперь, используя 3-ю строку, получаем нули над последним элементом главной диагонали. Вычитаем из 1-й строки 3-ю, умноженную на $\tilde{a}_{13}$. Вычитаем из 2-й строки 3-ю, умноженную

на $\hat{a}_{23}$.

$$\xrightarrow{(1) - \tilde{a}_{13}(3), (2) - \hat{a}_{23}(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & 0 & \bar{b}_1 \\ 0 & 1 & 0 & \bar{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right)$$

И, наконец, вычитаем из 1-й строки 2-ю, умноженную на $\tilde{a}_{12}$:

$$\xrightarrow{(1) - \tilde{a}_{12}(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \widehat{b}_1 \\ 0 & 1 & 0 & \bar{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right)$$

Отсюда сразу видно решение:

$$\begin{cases} x = \widehat{b}_1 \\ y = \bar{b}_2 \\ z = \hat{b}_3 \end{cases}$$

Пример №12:

Решим систему методом Гаусса:

$$\begin{cases} 3x + y + z = 8 \\ 2x - y - 2z = -6 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Прямой ход:

1. Чтобы получить 1 в верхнем левом углу, можно поменять строки или умножить. Удобнее, например, из 1-й строки вычесть 2-ю: $(1) - (2)$.

$$\xrightarrow{(1)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

2. Обнуляем элементы под первым элементом главной диагонали. $(2) - 2(1)$ $(3) - 3(1)$

$$\xrightarrow{(2)-2(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)-3(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 0 & -5 & -10 & -40 \end{array} \right)$$

3. Обнуляем элемент под вторым элементом главной диагонали. $(3) - (2)$

$$\xrightarrow{(3)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

Матрица приведена к ступенчатому виду.

Обратный ход:

1. Нормализуем последнюю строку (получаем 1 на диагонали).

$$\xrightarrow{(3):(-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$



2. Обнуляем элементы над последним элементом главной диагонали.

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{(2)+8(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & 0 & -34 + 8 \cdot 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{(1)-3(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 14 - 3 \cdot 3 \\ 0 & -5 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -5 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

3. Нормализуем вторую строку.

$$\xrightarrow{(2):(-5)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

4. Обнуляем элементы над вторым элементом главной диагонали.

$$\xrightarrow{(1)-2(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 - 2 \cdot 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Решение: $x = 1, y = 2, z = 3$.

Пример №13:

Решим ту же систему, используя более "интуитивный" подход, выделяя нули за один шаг.

$$\begin{cases} 3x + y + z = 8 \\ 2x - y - 2z = -6 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

1. Обнуляем 1-й столбец (кроме 1-й строки), а также используем 1-ю и 3-ю строки, чтобы получить 0 в 3-й строке 2-го столбца. (получим 0 в 3-й строке 2-го столбца)

$$\xrightarrow{(3)-(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

2. Разделим 3-ю строку на -2 :

$$\xrightarrow{(3):(-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

3. Используем 3-ю строку, чтобы обнулить элементы в 3-м столбце в 1-й и 2-й строках:

$$\begin{aligned} \xrightarrow{(1)-(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 8-3 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{(2)+2(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 0 & -6+2 \cdot 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

4. Теперь работаем с 1-й и 2-й строками, чтобы обнулить 2-й столбец.

$$\xrightarrow{(1)+(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

5. Делим 1-ю строку на 5:

$$\xrightarrow{(1):5} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

6. Вычтем из 2-й строки 1-ю строку, умноженную на 2:

$$\xrightarrow{(2)-2(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

7. Делим 2-ю строку на -1 :

$$\xrightarrow{(2):(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Решение: $x = 1, y = 2, z = 3$.

